

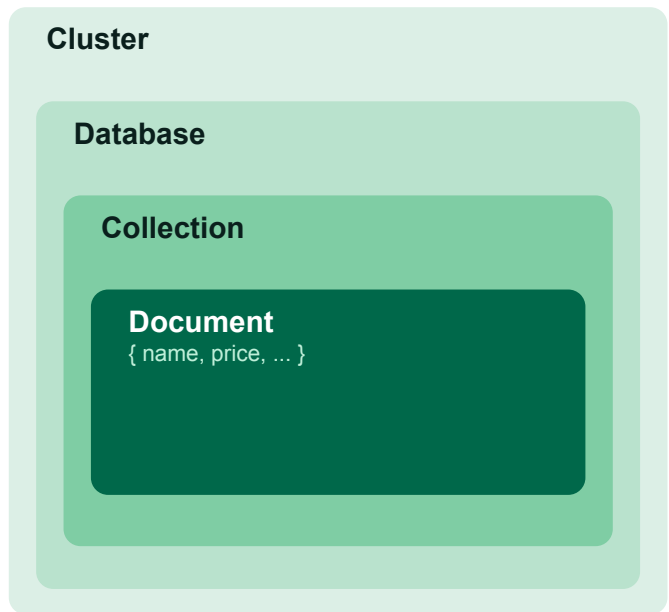


הרחבה

שימוש ב-MongoDB

מה זה MongoDB?

- מסד נתונים NoSQL – הנתונים מאוחסנים כמסמכים גמישים, דמויי JSON, לא שורות ועמודות.
- אין מבנה טבלה קבוע: שני מסמכים באותו אוסף יכולים להכיל שדות שונים.
- בנוי להרחבה אופקית על פני שרתים, ולכן הוא מאורגן סביב "אשכולות".
- כל מה שתבנו חי בתוך ההיררכיה הזו, מלמעלה למטה



צרו את האשכול החינמי שלכם

● פתחו את האתר [/https://www.mongodb.com](https://www.mongodb.com) והרשמו

● תיצרו organization ואז פרויקט

[← Back to Organizations](#)

Create Organization



Name Your Organization

Grand-Theft-Auto-VI

Select Cloud Service

Features

Automated database configuration

Continuous backup and point-in-time recovery

Queryable backup snapshots

☒ MongoDB Atlas

☐ Cloud Manager



All Projects

Find a project...



No Projects Yet

To get started, create a project. Projects act as secure containers for clusters and resources in Atlas.

Create new project

New Project

צרו את האשכול החינמי שלכם

● תבחרו "Build a Cluster" שימו לב לבחור את האופציה החינמית

ORGANIZATION
Grand-Theft-Auto-VI ▾

Create a Project

1 Name Your Project 2 Add Members

Name Your Project

Project names have to be unique within the organization.

grassrivers-sandbox

Add Tags (Optional)

Use tags to efficiently label and categorize your projects. A project can have a maximum of 50 tags. You can modify tags for the project later. [Learn more](#)

Key	Value	Actions
Select a key or enter your own	: Select a value or enter your own	
+ Add tag		
0 TAGS		

Cancel

Next

Clusters



Create a cluster

Choose your cloud provider, region, and specs.

Build a Cluster

Once your database is up and running, live migrate an existing MongoDB database into Atlas with our [Live Migration Service](#).

צרו את האשכול החינמי שלכם

- אחרי שתלחצו על צור קלאסטר יפתח לכם מידע עם הפרטים עבור התחברות לDB תלחצו על הורד קובץ .env למקרה שתשכחו את הפרטים

M10

\$0.09/hour

Dedicated cluster for development environments and low-traffic applications.

STORAGE	RAM	vCPU	MAX CONN.
10 GB	2 GB	2 vCPUs	1500

Compare features

Flex

From \$0.011/hour
Up to \$30/month

For development and testing, with on-demand burst capacity for unpredictable traffic.

STORAGE	RAM	OPS/SEC	MAX CONN.
5 GB	Shared	0 - 500	500

Compare features

Free

For learning and exploring MongoDB in a cloud environment.

STORAGE	RAM	OPS/SEC	MAX CONN.
512 MB	Shared	0 - 100	500

Compare features

Configurations

Name
You cannot change the name once the cluster is created.

Provider

aws

Google Cloud

Azure

Region

Ireland (eu-west-1)

★🌱

★ Recommended 🌱 Low carbon emissions ⓘ

Quick setup

☒ Automate security setup ⓘ
☐ Preload sample dataset ⓘ

Pricing

\$0/hour
Free forever! Your free cluster is ideal for experimenting in a limited sandbox. You can upgrade to a production cluster anytime.

Connect to The-Vault

1

Set up connection security

2

Choose a connection method

3

Connect

✓ 1. Connection IP address added

Your current IP address (46.120.126.147) has been added for local connectivity. Only an IP address you add to your Access List will be able to connect you to your project's clusters. Add more later in [Network Access](#).

✓ 2. Database user created

A database user was automatically created for this project. This user has Atlas Admin role access. You can add more users later in [Database Access](#).

✓ 3. Copy and save database user credentials

Username

Copy

Password

Copy

Download .env file (Optional)

Do not commit this file to version control. Store it securely.

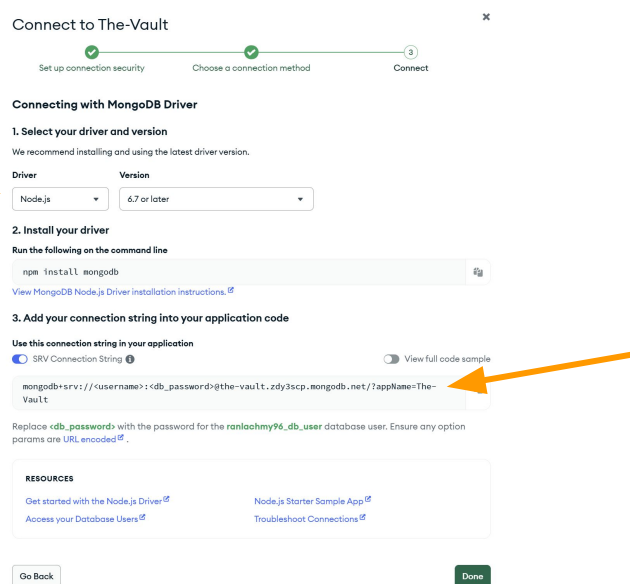
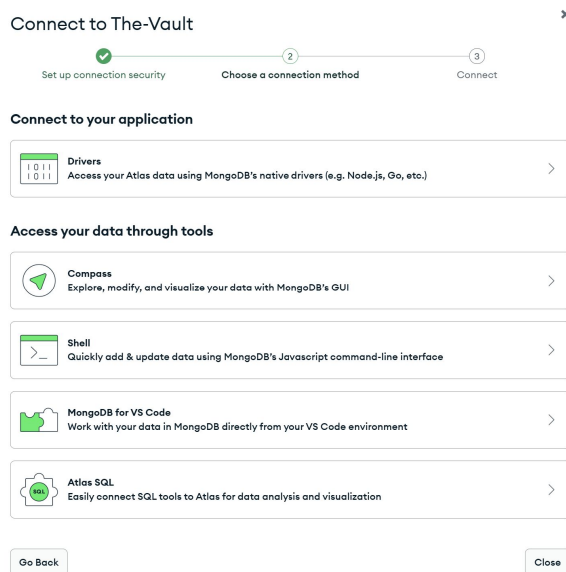
Download .env file

Close

Choose a connection method

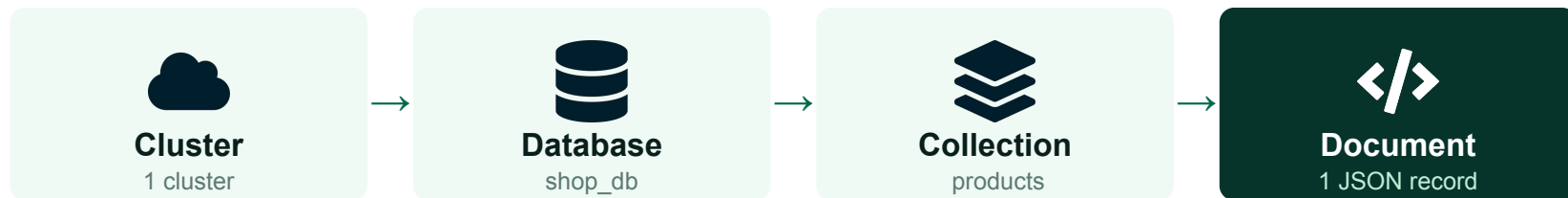
צרו את האשכול החינמי שלכם

- עכשיו מה שנותר זה לבחור את דרך ההתחברות
- נלחץ על דרייברס ונבחר את **moongose** במקום **node.js**
- למטה יהיה רשום לנו הconnection string (שימו לב שצריך לשים את הסיסמא שלנו בפנים)



יצירת DB ו-collection

● בתוך האשכול, הנתונים מאורגנים כך:



● שתי דרכים ליצור אותם:

באופן ידני בממשק המשתמש של אטלס

"עיון באוספים" ← "הוסף נתונים משלי" ← שם למסד הנתונים ולאוסף שלנו.

אוטומטי מהקוד

MongoDB יוצר את מסד הנתונים והאוסף בפעם הראשונה שמוסיפים מסמך - אין צורך בהגדרה.

התחברות עם ה-native driver

● לא נעשה בזה שימוש בקורס

```
npm install mongodb
```

```
const { MongoClient } = require("mongodb");
const uri = process.env.MONGO_URI;
const client = new MongoClient(uri);

async function main() {
  await client.connect();
  console.log("Connected to MongoDB!");
}

main();
```


למה להשתמש ב Mongoose?

● Mongoos הוא ODM (Object Data Modeler) – שכבה מעל הדרייבר המקורי שנותנת לנתונים צורה וכללים.

Native Driver

- מסמכים גולמיים דמויי JSON
- אין אימות מובנה
- אכיפת מבנה ידנית
- תחביר שאילתה מורכב יותר

Mongoose (ODM)



סכמות מגדירות שדות וסוגים



אימות וברירות מחדל מובנים



עיבוד סוגים מטופל עבורך



מתודות מודל פשוטות (.save, find)

חיבור עם mongoose

```
npm install mongoose
```

```
const mongoose = require("mongoose");

mongoose.connect(process.env.MONGO_URI)
  .then(() => console.log("MongoDB connected"))
  .catch((err) => console.error("Connection error:", err));

mongoose.connection.on("error", (err) => {
  console.error("Runtime error:", err);
});
```

חיבור אחד משותף לכל האפליקציה - קוראים ל-`connect()` פעם אחת כאשר השרת מופעל, לא לפי בקשה.

סכמות: מה ולמה צריכים אותן

- MongoDB עצמו אינו דורש סכימה - שני מסמכים באותו אוסף יכולים להכיל שדות שונים לחלוטין מצד אחד זה מאפשר גמישות, אבל זה גם ריסקי.
- סכימת Mongoose מתקנת זאת - היא מגדירה שמות שדות, סוגים, שדות נדרשים, ברירות מחדל ואימות - כל מסמך עוקב אחר אותה צורה.
- את הסכמות יוצרים בתוך תיקייה שנקראת models. קונבנציית השמות המקובלת היא אחת משתי דרכים: Entity.model.js או EntityModel.js כאשר במקום entity תכניסו את השם הרלוונטי לפרויקט שלכם.

```
const productSchema = new mongoose.Schema({
  name: { type: String, required: true },
  price: { type: Number, required: true, min: 0 },
  category: { type: String, enum: [ "food", "tech", "toys" ] },
  inStock: { type: Boolean, default: true },
  createdAt: { type: Date, default: Date.now }
});
```

Mongoose

- <https://mongoosejs.com/docs/guide.html> דוקומנטציה:
- <https://www.npmjs.com/package/mongoose> שימוש בסיסי:
- <https://mongoosejs.com/docs/index.html>
- כל שאילתה שנרצה להריץ מול הדטבייס ולא נדע איך לממש - נשתמש בקישורים האלו כדי לחפש
- נבדוק ב-dependencies שההתקנה עברה בהצלחה ונוספה לפרוייקט.
ניצור קובץ dbConnection.js ונגדיר בו את החיבור לדטבייס:

```
const mongoose = require("mongoose");

const connectDB = async () => {
  try {
    await mongoose.connect(
      `mongodb+srv://${process.env.DB_USERNAME}:${process.env.DB_PASSWORD}@${process.env.DB_NAME}.wut3kt.mongodb.net/${process.env.DB_NAME}?retryWrites=true&w=majority`
    );
    console.log("Connected to MongoDB");
  } catch (error) {
    console.log(error);
    //you should handle the error here
  }
};

module.exports = {connectDB};
```

שימוש ב-Mongoose עם CRUD

● נייצא את הסכמה ל-controller

```
module.exports = mongoose.model("Product", productSchema);
```

CREATE

```
await Product.create({  
  name: "Tea", price: 5  
});
```

READ

```
await Product.find({  
  category: "food"  
});
```

UPDATE

```
await Product.findByIdAndUpdate(  
  id, { price: 6 }  
);
```

DELETE

```
await Product.findByIdAndDelete(id);
```